

Los Teoremas de Pappus

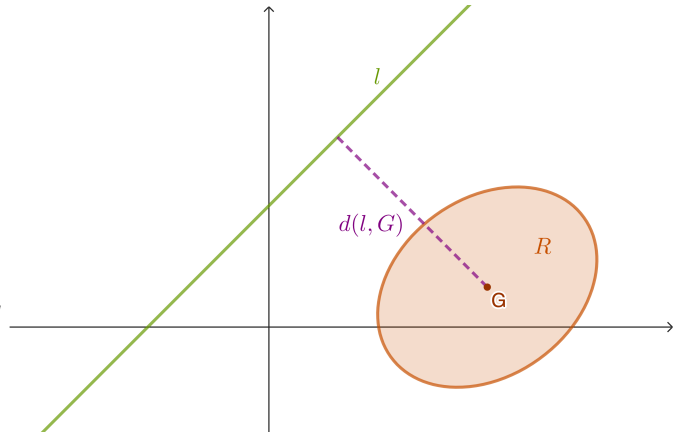
Definición 1.

Sea $\mathcal{R}$ una región que está por completo en un mismo lado del plano respecto de una recta l . Si $\mathcal{R}$ se hace girar en torno a l , se obtiene un **sólido de revolución**. La recta recibe el nombre de **eje de rotación**.

Observación 1.

Si la ecuación de la recta l corresponde a $l : y = mx + n$, entonces la distancia entre $G = (\bar{x}, \bar{y})$ y la recta l está dada por:

$$d(l, G) = \frac{|\bar{y} - m \cdot \bar{x} - n|}{\sqrt{1 + m^2}}.$$



Teorema 2 (Primer Teorema de Pappus).

Sea $\mathcal{R}$ una región del plano y l una recta que no intersecta a $\mathcal{R}$. Si se hace girar $\mathcal{R}$ en torno a la recta l , se genera un sólido de revolución cuyo volumen corresponde a

$$V = 2\pi A d(l, G),$$

donde A es el área de $\mathcal{R}$ y $d(l, G)$ es la distancia entre la recta l y el centroide G de la región $\mathcal{R}$.

Teorema 3 (Segundo Teorema de Pappus).

Sea $\mathcal{C}$ una curva del plano y l una recta que no intersecta a $\mathcal{C}$. Si se hace girar $\mathcal{C}$ en torno a la recta l , se genera una superficie de revolución cuya área superficial corresponde a

$$S = 2\pi s d(l, G),$$

donde s es la longitud de la curva $\mathcal{C}$ y $d(l, G)$ es la distancia entre la recta l y el centroide G de la curva $\mathcal{C}$.

Ejemplo 1. Verifique que el centroide de una semicircunferencia $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ es distinto al centroide de un semidisco $0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}$.

Ejemplo 2. Determine el área y volumen de un toro, que se obtiene al hacer rotar el disco

$$(x - b)^2 + y^2 \leq a^2$$

al rededor del eje y , donde $0 < a < b$.